

# 环和域

## Chapter 16 环和域

### 16.1 环的定义及性质

一个代数系统  $\langle R, +, * \rangle$  若满足：

1.  $\langle R, + \rangle$  是阿贝尔群 (交换群)
2.  $\langle R, * \rangle$  是半群
3. 运算符  $*$  在运算符  $+$  上可分配，即

$$\forall a, b, c \in R \quad a * (b + c) = (a * b) + (a * c) \wedge (b + c) * a = (b * a) + (c * a)$$

那么， $\langle R, +, * \rangle$  就是一个环。例如， $\langle \mathbf{Z}, +, \times \rangle$  是一个环， $\langle \mathbb{Z}_k, \oplus, \otimes \rangle$  也是环，其中  $\mathbb{Z}_k$  表示模  $k$  剩余类加群

**定理 (移项法则)：** 设  $\langle R, +, * \rangle$  是一个环， $\theta$  是加法幺元，且：

$$\forall a, b, c \in R \quad a + b = c \iff a + b - c = \theta$$

那么：

1.  $a * \theta = \theta * a = \theta$ ，也即加法幺元是乘法零元
2.  $(-a) * b = a * (-b) = -(a * b)$ ，其中  $a + (-a) = \theta$
3.  $(-a) * (-b) = a * b$
4.  $(b - c) * a = b * a - c * a$
5.  $a * (b - c) = a * b - a * c$

**问题：** 证明移项法则的 1 和 2

**解决：** 要证明移项法则的 1，即

$$a * \theta = \theta * a = \theta$$

其中  $\theta$  还满足  $a + \theta = \theta + a = a$ 。注意到  $\theta + \theta = \theta$ ，那么左乘一个  $a$ ，得到：

$$a * (\theta + \theta) = (a * \theta) + (a * \theta) = a * \theta$$

由加法的消去律，我们知道  $a * \theta = \theta$ ，即第一条的左边成立；同理右乘右边成立，证明完毕。要证明移项法则的 2，由 1 我们将式子左移进行推演得到：

$$\begin{aligned} (-a) * b + (a * b) &= \theta \\ (-a + a) * b &= \theta \\ \theta * b &= \theta \end{aligned}$$

显然成立，因此法则 2 成立 (另一部分同理)

### 16.2 整环与域

**注意：**在环中，加法幺元  $e$  不再写作  $e$ ，而是写作  $\theta$  同时也是乘法零元

$\theta$  长得像自然数加法中的 0

设环  $\langle R, +, * \rangle$ ,  $a, b \in R$ 。若  $a \neq \theta \wedge b \neq \theta \wedge a * b = \theta$ ，则称  $a, b$  是  $R$  的**零因子**。容易发现， $\langle \mathbb{Z}_m, \oplus, \otimes \rangle$  没有零因子，当且仅当  $m$  是质数

设  $\langle R, +, * \rangle$  是环，若

- $\langle R, * \rangle$  可交换，则  $\langle R, +, * \rangle$  是**交换环**
- $\langle R, * \rangle$  是含幺半群，则  $\langle R, +, * \rangle$  是**含幺环**
- 若对于  $R$  中某些非零元素  $a \neq \theta, b \neq \theta$  能使  $a * b = \theta$ ，则  $\langle R, +, * \rangle$  是**含零因子环**
- 若  $\langle R, +, * \rangle$  可交换，含幺，而没有零因子，则称它为**整环**

**定理：**设  $\langle R, +, * \rangle$  是一个环，则  $R$  中无零因子当且仅当  $\forall a, x, y \in R$ ，当  $a \neq \theta$  时：

$$a * x = a * y \implies x = y \text{ 或者 } x * a = y * a \implies x = y$$

也即满足可约律

设  $\langle R, +, * \rangle$  是一个环， $S$  是  $R$  非空子集，若  $\langle S, +, * \rangle$  也是环，则是  $\langle R, +, * \rangle$  的**子环**

**问题：**设  $\langle R, +, * \rangle$  是环， $R$  中  $\forall$  元素都是乘法幂等元，证明

1.  $\forall a \in R, a + a = \theta$
2.  $\langle R, +, * \rangle$  是交换环

**解决：**在第一问，我们由题意  $x * x = x$  得到

$$\begin{aligned} (a + a)(a + a) &= (a + a) \\ &= a^2 + a^2 + a^2 + a^2 \\ &= a + a + a + a \end{aligned}$$

两边同时消去  $(a + a)$ ，就得到  $a + a = \theta$

在第二问，同理有：

$$\begin{aligned} (a + b)(a + b) &= (a + b) \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a + ab + ba + b \end{aligned}$$

两边消去  $(a + b)$  得到  $ab + ba = \theta$ 。由第一问可知， $a * b = b * a$ ，即满足可换律

**注意：**整环才有乘法消去律，整环有消去律的理由是，它不含零因子 (也是环变成整环的必要条件)

设  $\langle S, +, * \rangle$  和  $\langle T, \oplus, \otimes \rangle$  是两个环，若在集合  $S, T$  之间存在映射  $f: S \rightarrow T$ ，使得  $\forall a, b \in S$ ：

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$f(a * b) = f(a) \otimes f(b)$$

则称  $f$  是从  $\langle S, +, * \rangle$  到  $\langle T, \oplus, \otimes \rangle$  的**环同态映射**， $f(S)$  为  $S$  的一个**同态像**。其余特殊的  $f$  与同态群类同

**定理：**关于环同构映射的定理，与[群中的同构定理](#)类似

设  $\langle R, +, * \rangle$  是一个环，如果  $\langle R, + \rangle$  和  $\langle R - \{\theta\}, * \rangle$  都是交换群，则称  $\langle R, +, * \rangle$  是**域**。例如  $\langle \mathbf{R}, +, \times \rangle$  是域，但是当  $m$  为合数时， $\langle \mathbb{R}_m, \oplus, \otimes \rangle$  不是域 (含有零因子)

**定理：**有限整环就是域

**问题：**已知集合  $A = \{a + b\sqrt{3} | a, b \in \mathbf{Q}\}$ ，证明  $\langle A, +, \times \rangle$  是环

**解决：**先证明  $\langle A, + \rangle$  是交换群

首先， $\forall x, y \in A, x + y = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{3} \in A$ ，封闭性成立；其次， $\forall x, y, z \in A$ ，显然有  $x + y + z = x + (y + z)$ ，结合性成立；接着  $\langle A, + \rangle$  的幺元显然是  $e = 0 \in A$ ；然后， $\forall x = (a + b\sqrt{3}), x^{-1} = -a - b\sqrt{3}$  始终存在；最后， $+$  操作显然可换

第二步，证明  $\langle A, \times \rangle$  是半群

首先容易证明封闭性，因为  $(a_1a_2 + 3b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{3} \in A$  显然成立。然后需要证明结合性，即  $\forall x, y, z \in A, x * y * z = x * (y * z)$  成立，展开后发现成立

最后一步是证明可分配，容易证明实现